

质点力学习题课

做习题的目的是培养一种良好的解题习惯和规范化解题。解题的一般注意事项如下：

- ① 在认真复习基础上解题, 解题过程中绝不能对照例题, 要脱离课本做题;
- ② 审清题意, 分清已知量和未知量, 并用适当的符号表示, 且每一个符号只能代表一个物理量; 审题1: 物理量
- ③ 画出简练正确的示意图, 建立坐标系, 进行受力分析, 审清各物理量之间的关系; 审题2: 物理过程
- ④ 选用最简便的定律或公式列方程 (平时学习一定要注意各种定律及公式的适用条件和范围);
- ⑤ 列联立方程, 先用字母符号运算, 最后代入原始数据; 并对答案进行讨论.

一、基本概念

1、质点运动学的基本概念

(1) 描述质点位置及其位置变化

线量：位矢、运动方程、轨道方程；位移、路程。

角量：角位置、角位移。

(2) 描述质点位置变化快慢

线量：平均速度、瞬时速度、平均速率；瞬时速率。

角量：角速度。

(3) 描述质点速度变化快慢

线量：平均加速度、瞬时加速度。

角量：角加速度。

(4) 切向加速度、法向加速度

2、质点动力学的基本概念

(1) 动量和角动量

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m\vec{v})$$

(2) 力和力矩

$$\vec{F}$$

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

(3) 冲量和冲量矩

$$\vec{I} = \int_{t_0}^t \vec{F} dt$$

$$\int_{t_0}^t \vec{M} dt$$

(4) 功和功率

$$A_{a \rightarrow b} = \int_{(a)}^{(b)} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$P = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

(5) 动能和势能

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

$$E_{pa} = \int_{(a)}^{(\text{零点})} \vec{F}_{\text{保}} \cdot d\vec{r}$$

$$\vec{F}_{\text{保}} = -\nabla E_p = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k}\right)$$

一维势能曲线与
平衡位置分类

(6) 质心

$$\vec{r}_C = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{m} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i}$$

$$\vec{r}_C = \frac{\int \vec{r} dm}{m} = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm}$$

二、基本原理

1、质点运动学的基本原理

- (1)、已知运动方程 $\vec{r}(t)$, 求任一时刻的 $\vec{v}$ 、 $\vec{a}$, 解题方法是求导;
- (2)、已知 $\vec{v}$ 、 $\vec{a}$ 及初始条件 $\vec{r}_0$ 、 $\vec{v}_0$, 求运动方程 $\vec{r}(t)$, 解题方法是积分. **数学技巧: 变量代换**
- (3)、加速度的自然坐标系分解
——切向加速度和法向加速度
及其与直角坐标系分解的关系
- (4)、角量和线量的关系 $v = \omega R$, $a_t = \beta R$, $a_n = \omega^2 R$
- (5)、相对运动

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$$

运动描述的相对性:

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{r}_{A对B} = \vec{r}_{A对C} + \vec{r}_{C对B} \\ \vec{v}_{A对B} = \vec{v}_{A对C} + \vec{v}_{C对B} \\ \vec{a}_{A对B} = \vec{a}_{A对C} + \vec{a}_{C对B} \end{array} \right.$$

2、质点动力学的基本原理

(1) 牛顿三大定律

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

(2) 非惯性系中的力学定律

平动非惯性系 $\vec{F} + \vec{F}_{\text{惯}} = m\vec{a}'$ 转动非惯性系 $\vec{F} + \vec{F}_{\text{惯离}} = 0$

(3) 质心运动定律

$$\vec{F}_{\text{外}} = m\vec{a}_C$$

(4) 密舍尔斯基方程

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + \vec{v}' \frac{dm}{dt}$$

(5) 动量定理与角动量定理

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{I} = \int_{t_0}^t \vec{F}_{\text{外}} dt = \vec{P} - \vec{P}_0 = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i - \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_{i0}$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\int_{t_0}^t \vec{M}_{\text{外}} dt = \vec{L} - \vec{L}_0 = \sum_{i=1}^N \vec{L}_i - \sum_{i=1}^N \vec{L}_{i0}$$

(6) 动量守恒定律与角动量守恒定律

$$\vec{F}_{\text{外}} = 0 \quad \vec{I} = \int_{t_0}^t \vec{F}_{\text{外}} dt = 0 \quad \vec{P} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i = \vec{P}_0 = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_{i0}$$

$$\vec{M}_{\text{外}} = 0 \quad \int_{t_0}^t \vec{M}_{\text{外}} dt = 0 \quad \vec{L} = \sum_{i=1}^N \vec{L}_i = \vec{L}_0 = \sum_{i=1}^N \vec{L}_{i0}$$

(7) 质点动能定理和质点系动能定理

$$A = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad A_{\text{外}} + A_{\text{内}} = \sum_{i=1}^N E_{ki} - \sum_{i=1}^N E_{k0i} = E_k - E_{k0}$$

(8) 功能原理

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0}) = E - E_0 = \Delta E$$

(9) 机械能守恒定律

$$\text{若 } A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = 0 \quad \text{则 } E_k + E_p = E_{k0} + E_{p0} = \text{常量}$$

三、解题指导

1. 一质点在xoy平面内作曲线运动, $t=0$ 时质点静止在坐标原点, 若 t 时刻的加速度为 $a_x=2 \text{ (m/s}^2\text{)}$, $a_y=36t^2 \text{ (SI)}$, 求任一时刻此质点的切向加速度和法向加速度.

解: 已知条件: $a_x=2 \text{ (m/s}^2\text{)}$, $a_y=36t^2 \text{ (SI)}$,

初始条件: $v_{0x}=0, v_{0y}=0, x_0=0, y_0=0$

由加速度的定义得

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}$$

$$\int_{v_{x0}}^{v_x} dv_x = \int_0^t a_x dt = \int_0^t 2 dt$$

$$v_x = 2t \text{ (SI)}$$

同理

$$a_y = \frac{dv_y}{dt}$$

$$\int_{v_{y0}}^{v_y} dv_y = \int_0^t a_y dt = \int_0^t 36t^2 dt$$

$$v_y = 12t^3 \text{ (SI)}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{4t^2 + 144t^6} \text{ (SI)}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{4t^2 + 144t^6} \text{ (SI)}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} \frac{8t + 864t^5}{\sqrt{4t^2 + 144t^6}} = \frac{2 + 216t^4}{\sqrt{1 + 36t^4}} \text{ (SI)}$$

$$\vec{a}_t = \frac{dv}{dt} = \frac{2 + 216t^4}{\sqrt{1 + 36t^4}} \hat{e}_t \text{ (SI)}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \sqrt{a^2 - a_t^2} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 - a_t^2} \\ &= \sqrt{2^2 + (36t^2)^2 - \frac{(2 + 216t^4)^2}{1 + 36t^4}} = \frac{24t^2}{\sqrt{1 + 36t^4}} \text{ (SI)} \end{aligned}$$

$$\vec{a}_n = \frac{24t^2}{\sqrt{1 + 36t^4}} \hat{e}_n \text{ (SI)}$$

2. 假定某日刮北风, 风速大小为 u . 一运动员在风中跑步, 他对地的速度大小为 v ($v=u/2$), 试问他向什么方向跑时, 会感到风从他的正右方吹来?

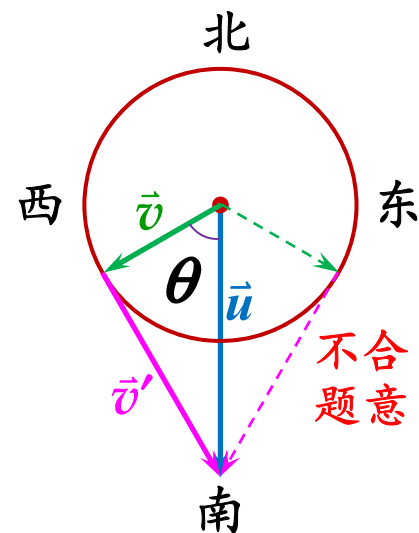
解: 这类题的求解关键是画示意图

K系: 地面, K'系: 运动员;

研究空气的运动

$v_{\text{风对地}} = u$, $v_{\text{人对地}} = \frac{u}{2}$, 方向待求

设 $v_{\text{风对人}} = v'$,



人感到风从正右方吹来 (关键词), 则有: $\vec{v}' \perp \vec{v}$

伽利略变换: $\vec{u} = \vec{v}' + \vec{v}$ $\vec{v}' = \vec{u} - \vec{v}$

由图可知, $\theta < 90^\circ$, 故有:

$$\theta = \cos^{-1} \frac{v}{u} = 60^\circ$$

人跑步方向应为南偏西 60°

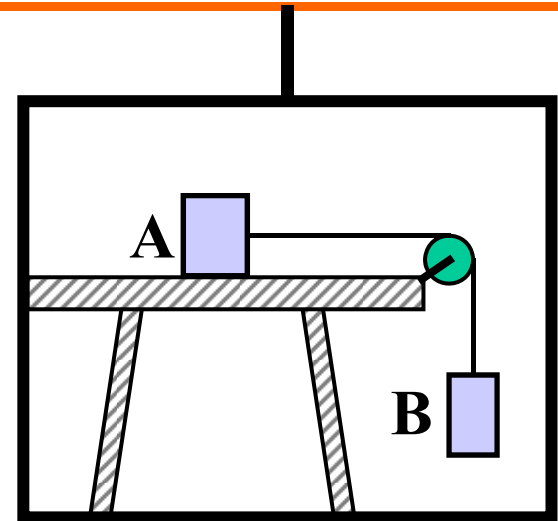
3. 如图所示, 物体A、B的质量分别为 $m_A=2\text{ kg}$, $m_B=3\text{ kg}$. 物体A放在水平桌面上, 它与桌面的滑动摩擦系数 $\mu=0.25$. 物体B与物体A用轻质细绳并跨过一轻定滑轮相连, 桌子固定在一吊车内. 若不计绳和滑轮的质量及轴承摩擦, 且绳不可伸长, 试求下列两种情况下绳内的张力:
- ① 吊车以 $a_0=2\text{ m/s}^2$ 的加速度竖直向上运动;
 - ② 吊车以 $a_0=2\text{ m/s}^2$ 的加速度水平向左运动.

解: 这类题通常应选升降机为参考系,
当升降机加速运动时为一**非惯性系**

$$m_A=2\text{ kg}, m_B=3\text{ kg},$$
$$\mu=0.25, a_0=2\text{ m/s}^2$$

① 以吊车为参考系, 为非惯性系

为使牛顿定律成立, 则A、B均需要引入一个
如图所示的惯性力



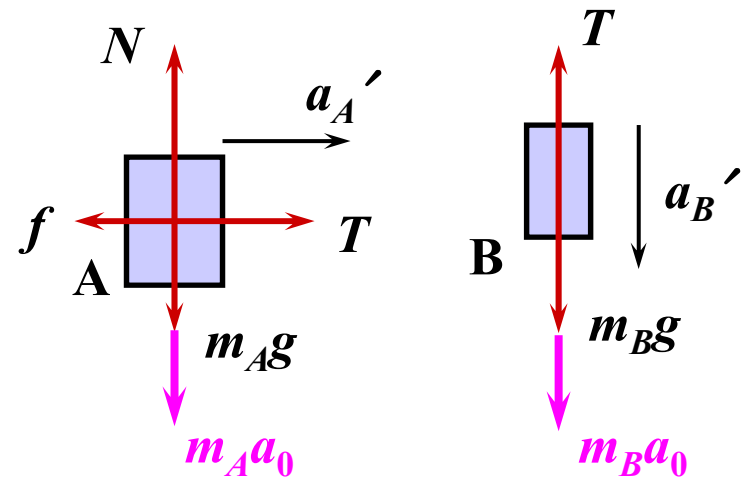
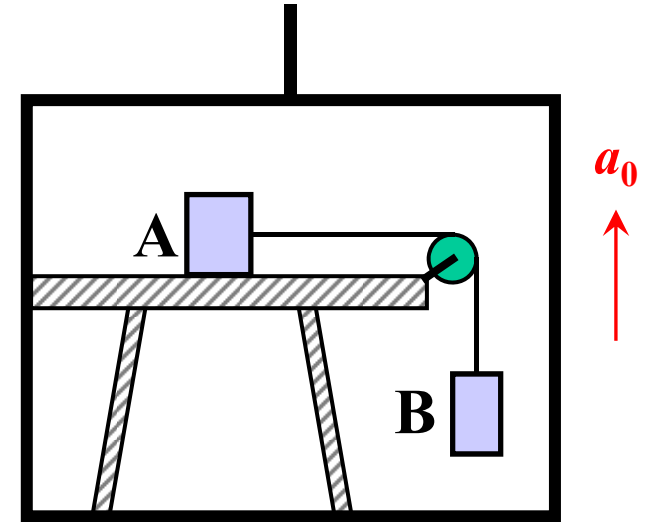
$$\left\{ \begin{array}{l} T - f = m_A a'_A \\ m_A g + m_A a_0 - N = 0 \\ f = \mu N \\ m_B g + m_B a_0 - T = m_B a'_B \\ a'_A = a'_B \end{array} \right.$$

$$a'_A = a'_B = \frac{(m_B - \mu m_A)(g + a_0)}{m_A + m_B}$$

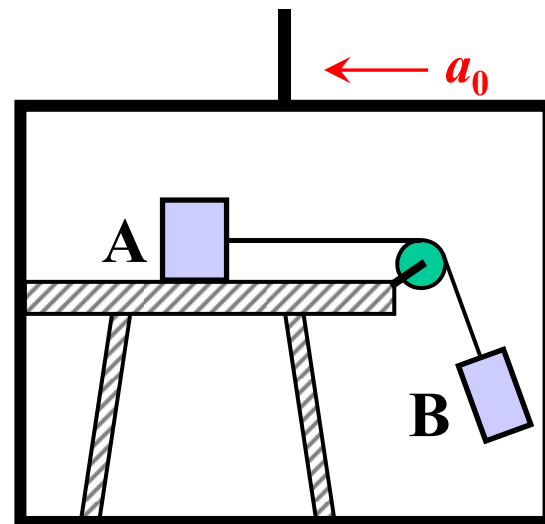
$$T = \frac{m_A m_B (g + a_0)(1 + \mu)}{m_A + m_B}$$

得 $T = 17.7 \text{ N}$

$$a'_A = a'_B = 5.9 \text{ m/s}^2$$



② 仍以吊车为参考系, 为非惯性系, 为使牛顿定律成立, 则A、B均仍需引入一个如图所示的惯性力



$$T + m_A a_0 - f = m_A a'_A$$

$$m_A g - N = 0$$

$$f = \mu N$$

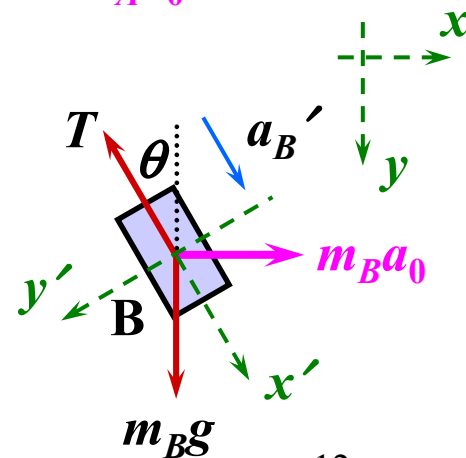
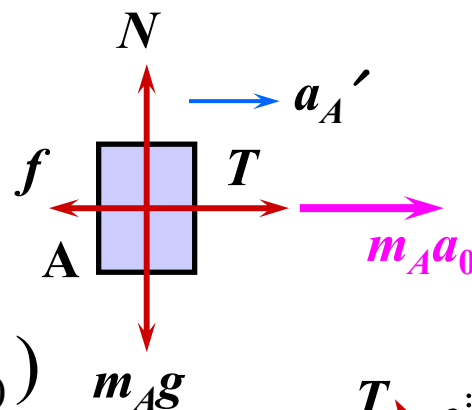
$$m_B a_0 - T \sin \theta = m_B a'_B \sin \theta$$

$$m_B g - T \cos \theta = m_B a'_B \cos \theta$$

$$a'_A = a'_B$$

$$T = \frac{m_A m_B (\sqrt{a_0^2 + g^2} + \mu g - a_0)}{m_A + m_B}$$

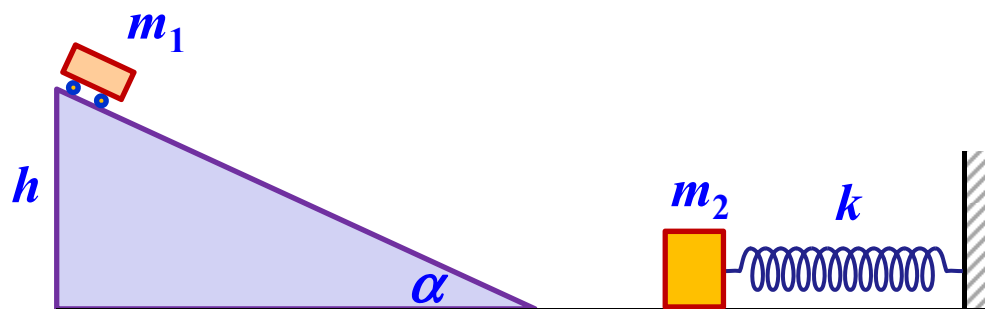
得 $T = 12.5 \text{ N}$



讨论: $m_B a_0 \sin \theta + m_B g \cos \theta - T = m_B a'_B$
 $m_B g \sin \theta - m_B a_0 \cos \theta = 0$

4. 如图所示, 一劲度系数为 k 的弹簧, 将 m_2 和墙壁连接, m_2 静止在光滑水平面上. 质量为 m_1 的小车自高为 h , 斜度为 α 的斜面上由静止开始沿光滑轨道下滑, 并与 m_2 相撞, 撞后合在一起运动. 求弹簧所受的最大压力.

分析 弹簧形变最大, 即
弹簧压缩最大时,
弹簧所受的压力
最大



全过程可分为四个子过程:

1. 小车 m_1 由静止开始下滑到地面, 机械能守恒;
2. m_1 与地面作非完全弹性碰撞, 水平方向动量守恒;
3. m_1 与 m_2 作完全非弹性碰撞, 动量守恒;
4. m_1 与 m_2 压缩弹簧过程, 机械能守恒.

解：重力势能零点取水平面，弹性势能零点为弹簧原长处

子过程1 $\frac{1}{2}m_1v_1^2 = m_1gh$ $v_1 = \sqrt{2gh}$

子过程2 $m_1v_1' = m_1v_1\cos\alpha$ $v_1' = \cos\alpha\sqrt{2gh}$

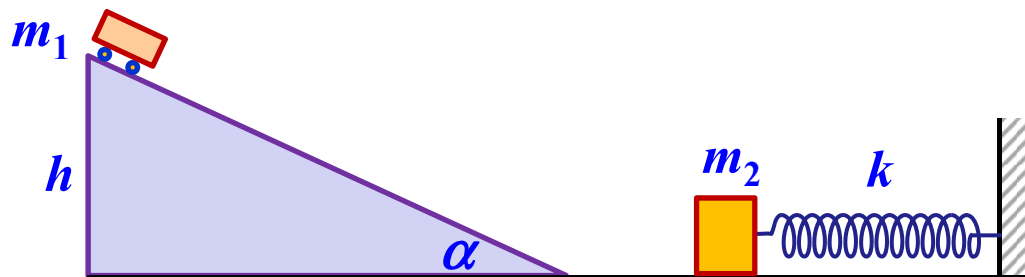
子过程3 $(m_1+m_2)v_2 = m_1v_1'$ $v_2 = \frac{m_1\cos\alpha}{m_1+m_2}\sqrt{2gh}$

子过程4 $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}(m_1+m_2)v_2^2$ $x = m_1\cos\alpha\sqrt{\frac{2gh}{k(m_1+m_2)}}$

弹簧所受的
最大压力

$$F = kx$$

$$F = m_1\cos\alpha\sqrt{\frac{2ghk}{m_1+m_2}}$$



5. 竖直悬挂弹簧准弹性力的概念. 劲度系数为 k 的弹簧竖直悬挂, 下面悬挂质量为 m 的物体, 物体开始静止. 若以此时的物体位置(平衡位置)为坐标原点和势能的零点, 当物体位置变化到 x 时, 求弹簧的弹性势能和物体的重力势能之和.

分析: 设弹簧未形变时物体位于 $-x'$ 处

平衡位置时的形变为 x'

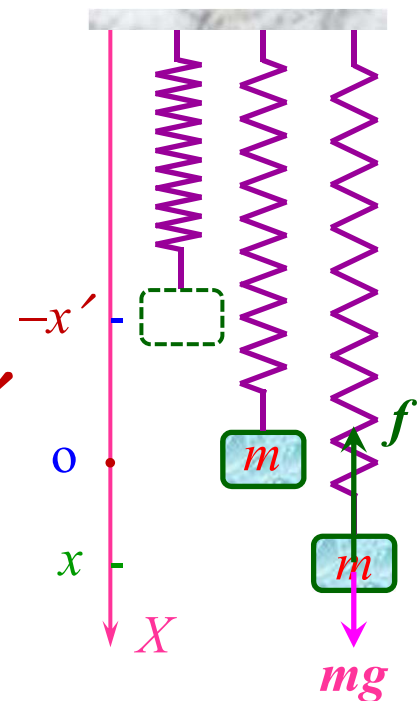
$$mg = kx' \quad x' = \frac{mg}{k}$$

物体位置变化到 x 时弹簧的形变为 $x+x'$

弹簧的弹力为 $\vec{f} = -k(x+x')\vec{i}$

弹簧的弹力与重力的合力为

$$\vec{F} = \vec{f} + m\vec{g} = -k(x+x')\vec{i} + mg\vec{i} = -kx\vec{i}$$



准弹性力

解：解法一：以平衡位置势能的零点，弹簧的弹性势能和物体的重力势能之和为从 x 处移到势能零点时弹簧的弹力与重力的合力所做的功

$$E_p = \int_x^0 (-kx \vec{i}) \cdot d\vec{x} \vec{i} = \int_x^0 -kx dx = \frac{1}{2} kx^2$$

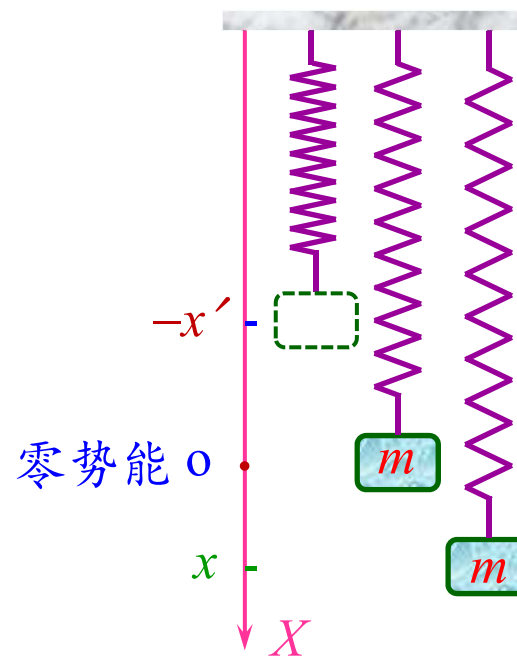
解法二：物体处于 x 处

$$E_{p重} = -mgx$$

$$\begin{aligned} E_{p弹} &= \frac{1}{2} k(x + x')^2 - \frac{1}{2} kx'^2 \\ &= \frac{1}{2} kx^2 + kxx' = \frac{1}{2} kx^2 + mgx \end{aligned}$$

$$E_p = E_{p重} + E_{p弹} = \frac{1}{2} kx^2$$

$$x' = \frac{mg}{k}$$



$$E_p = \frac{1}{2} kx^2$$

6. 质量为 $m=2\text{ kg}$ 的质点位于如图所示的一维势场中, $t=0$ 时刻, $x_0=7\text{ m}$, 并以 $v_0=2\text{ m/s}$ 的速度沿负 x 运动, 求: (1) m 的运动范围; (2) 何处 $F>0$; (3) 何处质点的速度最大?

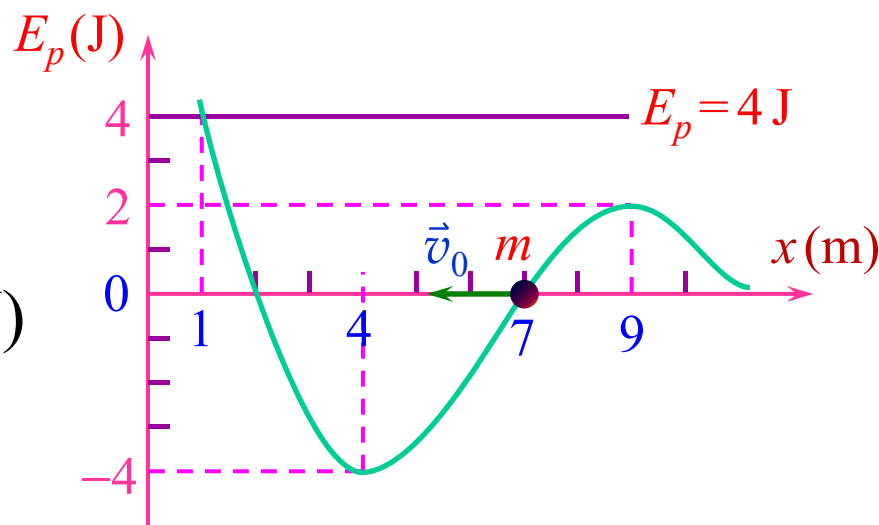
解: (1) m 的运动范围: 初态

$$x_0=7\text{ m}, E_{p0}=0, v_0=2\text{ m/s}$$

$$E_0 = E_{k0} + E_{p0} = \frac{1}{2}mv_0^2 = 4\text{ (J)}$$

机械能守恒, E 保持不变

且 $E_k \geq 0$, 故 $E_p \leq E_0 = 4\text{ J}$



由图可知运动范围 $x \geq 1$

$$(2) F > 0 \quad F = -\nabla E_p = -\frac{dE_p}{dx} > 0 \quad \text{得} \quad \frac{dE_p}{dx} < 0$$

由图在质点的运动范围内, 势能曲线斜率为负的区域为:

$$1 \leq x < 4 \text{ 及 } x > 9$$

(3) 何处质点的速度最大

质点的速度最大

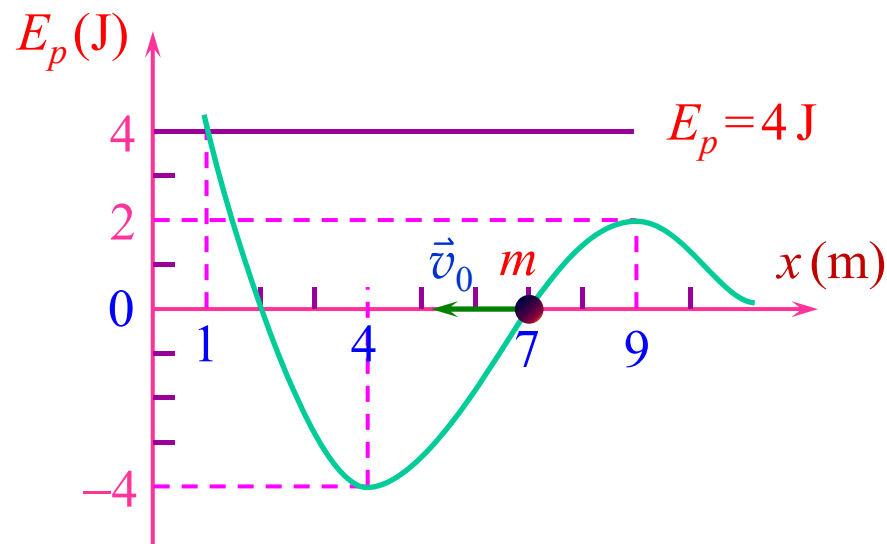
质点的动能最大,

则系统势能最小

$$(E_p)_{\min} + \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = E = 4 \text{ (J)}$$

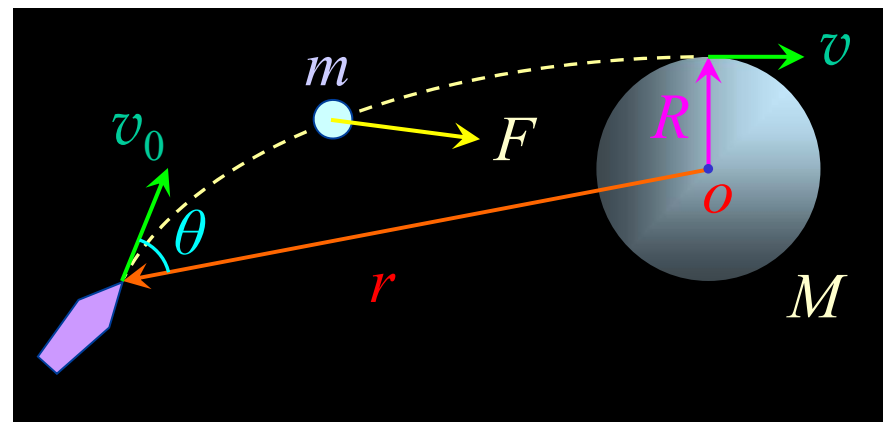
$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = E - (E_p)_{\min} = 4 - (-4) = 8 \text{ (J)}$$

$$v_{\max} = 2\sqrt{2} \text{ (m/s)}$$



7. 某宇宙飞船欲考察一质量为 M , 半径为 R 的行星. 当宇宙飞船相对于行星静止于太空, 且距行星中心 $5R$ 处时, 以初速度 v_0 发射一个质量为 m 的仪器仓 ($m \ll M$). 若忽略宇宙飞船对仪器仓运动的影响, 要使这仪器仓恰好擦着行星表面着陆, 发射时倾角 θ 应为多少?

分析: 以 O 点作为参考点, 由于忽略宇宙飞船对仪器仓运动的影响, 故仪器仓在任意时刻所受的力指向 O 点, 对 O 点



$\vec{M} = 0$ 仪器仓对 O 点角动量守恒

考虑仪器仓和行星的系统, 万有引力是保守力,
机械能守恒

解: $\vec{L}_0 = \vec{r} \times m\vec{v}_0$

$$L_0 = rmv_0 \sin(180^\circ - \theta) = rmv_0 \sin \theta$$

$$\vec{L}_1 = \vec{R} \times m\vec{v} \quad L_1 = Rmv \quad L_1 = L_0$$

对o点角动量守恒

机械能守恒:

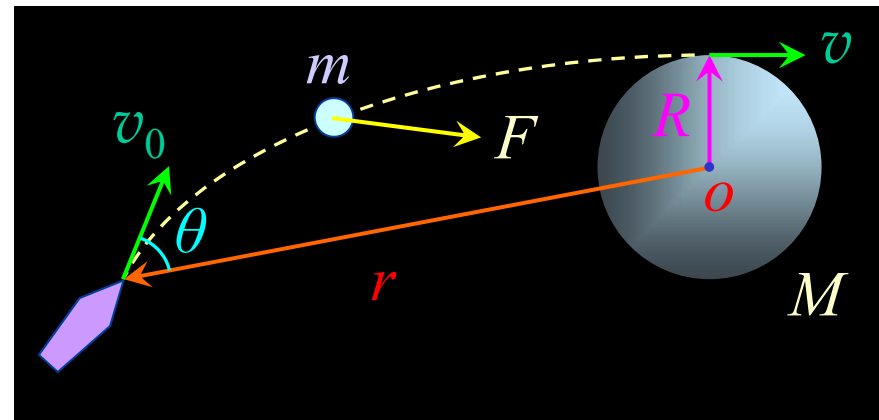
引力势能零点
取无穷远处

$$Rmv = rmv_0 \sin \theta$$

$$\frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{GmM}{R}\right) = \frac{1}{2}mv_0^2 + \left(-\frac{GmM}{r}\right)$$

$$r = 5R$$

$$\theta = \arcsin \left[\frac{1}{5} \left(1 + \frac{8GM}{5Rv_0^2} \right)^{\frac{1}{2}} \right]$$



8. 半个均匀薄球壳的半径为 R , 求其质心的位置.

解: 如图建立坐标,

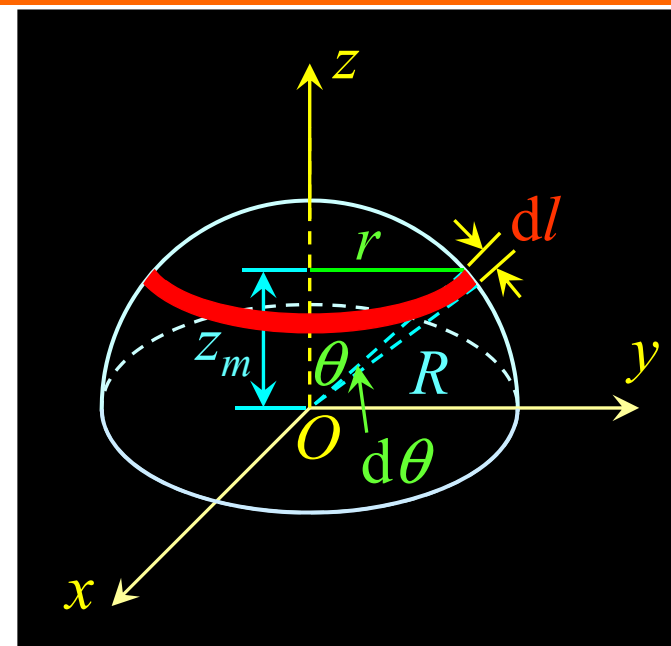
由对称性可知: $x_C = y_C = 0$

$$\begin{aligned} dm &= \sigma 2\pi r \cdot dl \\ &= \sigma 2\pi R \sin \theta R d\theta \end{aligned}$$

单位面积的质量

面元的质心位置 $x_m = 0, y_m = 0, z_m = R \cos \theta$

$$z_C = \frac{\int_S z_m dm}{\int_S dm} = \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} R \cos \theta \cdot \sigma 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta}{\int_S \sigma dS}$$



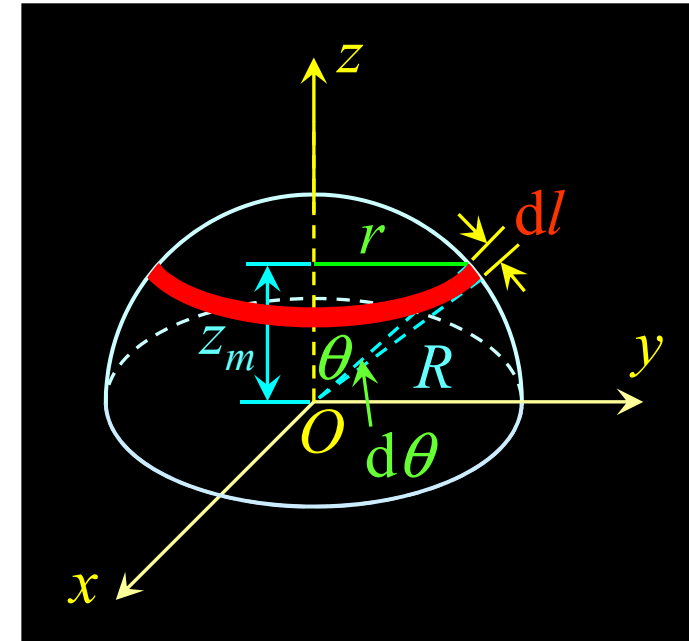
$$z_C = \frac{\int_S z_m dm}{\int_S dm} = \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} R \cos \theta \cdot \sigma 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta}{\int_S \sigma dS}$$

$$= \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} R \cos \theta \cdot \sigma 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta}{\sigma 4\pi R^2 / 2}$$

$$= R \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \cdot \sin \theta d\theta = R \frac{\sin^2 \theta}{2} \bigg|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{R}{2}$$

质心位矢 $\vec{r}_C = 0 \vec{i} + 0 \vec{j} + \frac{R}{2} \vec{k} = \frac{R}{2} \vec{k}$



9. 一个具有单位质量的质点在力场

$$\vec{F} = (3t^2 - 4t) \vec{i} + (12t - 6) \vec{j} \text{ (SI)}$$

中运动,其中 t 是时间.设该质点在 $t=0$ s时位于原点,且速度为 0 m/s.求 $t=2$ s时该质点受到的对原点的力矩和该质点对原点的角动量.

解: 分析: 要求对原点的力矩, 必须知道 **力和位置矢量**. 由于力为已知, 故先求位置矢量 $\vec{r}(t)$.

由牛顿第二定律 $\vec{F} = m\vec{a}$

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = (3t^2 - 4t) \vec{i} + (12t - 6) \vec{j}$$

由于 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ 且 $t=0$ 时, $v_0=0$

$$\int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_0^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_0^t [(3t^2 - 4t) \vec{i} + (12t - 6) \vec{j}] dt$$

$$\vec{v} = (t^3 - 2t^2) \vec{i} + (6t^2 - 6t) \vec{j}$$

同理由于 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ 且 $t=0$ 时, $r_0=0$

$$\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_0^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_0^t [(t^3 - 2t^2) \vec{i} + (6t^2 - 6t) \vec{j}] dt$$

$$\vec{r} = \left(\frac{1}{4}t^4 - \frac{2}{3}t^3\right) \vec{i} + (2t^3 - 3t^2) \vec{j}$$

$t=2$ 时 $\vec{r}_2 = -\frac{4}{3} \vec{i} + 4 \vec{j} \text{ (m)}$

$$\vec{v}_2 = 12 \vec{j} \text{ (m/s)} \quad \vec{F} = 4 \vec{i} + 18 \vec{j} \text{ (N)}$$

对原点的力矩

$$\begin{aligned}\vec{M}_O &= \vec{r}_2 \times \vec{F}_2 = \left(-\frac{4}{3}\vec{i} + 4\vec{j}\right) \times (4\vec{i} + 18\vec{j}) \\ &= \left(-\frac{4}{3}\vec{i}\right) \times 18\vec{j} + (4\vec{j} \times 4\vec{i}) = \left(-\frac{4}{3} \cdot 18\right)\vec{i} \times \vec{j} + 4 \cdot 4\vec{j} \times \vec{i} \\ &= -24\vec{k} + 16(-\vec{k}) = -40\vec{k} \text{ (N} \cdot \text{m)}\end{aligned}$$

该质点对原点的角动量

$$\begin{aligned}\vec{L}_O &= \vec{r}_2 \times \vec{p}_2 = \vec{r}_2 \times m\vec{v}_2 = \left(-\frac{4}{3}\vec{i} + 4\vec{j}\right) \times 12\vec{j} \\ &= \left(-\frac{4}{3}\vec{i}\right) \times 12\vec{j} + 4\vec{j} \times 12\vec{j} = -16\vec{k} \text{ (kg} \cdot \text{m}^2/\text{s)}\end{aligned}$$